ALEIX CASAS BARCO

Enginyer de software full stack

Barcelona, Catalunya | +34 609 349 206 | acasasbarco@gmail.com | linkedin.com/in/aleixcaasas | aleixcaasas.netlify.app

PERFIL

Enginyer de software full stack amb 3 anys construint producte de principi a fi en una plataforma SaaS d'analítica urbana: des del que necessita l'usuari i l'arquitectura de cada funcionalitat fins a la implementació, el testing i la posada en producció, treballant amb agents d'IA a cada pas. Vaig dissenyar l'arquitectura que permet als clients incrustar qualsevol part del producte als seus propis webs i vaig liderar de la proposta a producció un diagnòstic amb IA sobre Gemini. Un màster recent en Desenvolupament i Arquitectura de Software m'ha donat una base sòlida en disseny i arquitectura de software.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

- **Arquitectura:** DDD, event sourcing, monòlits modulars, microserveis, event-driven architecture, SOLID i design patterns, scalable system design
- **Desenvolupament amb IA:** AI coding agents, spec-driven development (especificació, pla tècnic, implementació, tests)
- **IA en producte:** LLM integration en producció (Google Gemini), context design, control de costos (quotes, límits de despesa, caché), renderitzat segur de la resposta del model
- **Llenguatges:** Python, TypeScript, JavaScript, SQL
- **Backend:** Django, Django REST Framework, Celery, Node.js, REST API design, JWT authentication, async processing
- **Frontend:** Angular 20 (signals, RxJS, standalone components), React, HTML, CSS
- **Bases de dades:** PostgreSQL, Redis, BigQuery, data modeling, query optimisation, indexing, partitioning
- **Cloud i infraestructura:** Google Cloud Platform (GKE, Cloud SQL, BigQuery), Kubernetes (HPA, KEDA), Terraform, Docker, Nginx, GitHub Actions, GitLab CI, CI/CD
- **Observabilitat i qualitat:** Prometheus, Grafana, Sentry, load testing, pytest, Vitest, Playwright, unit testing, integration testing i end-to-end testing
- **Metodologies:** Agile, Scrum, Git, Jira, code review, mentoring

EXPERIÈNCIA

Enginyer de software full stack · IdenCity, Barcelona | Juny 2023 - Actualitat

Equip de producte de 3 persones que construeix IDDIGO, plataforma SaaS d'analítica urbana amb més de 1.000 indicadors de ciutats i territoris. Cadascú és responsable d'una àrea: porto les funcionalitats des de la necessitat de l'usuari i l'arquitectura fins a producció, amb agents d'IA en tot el procés.

- **Plataforma de widgets incrustables.** Vaig dissenyar l'arquitectura que permet configurar, compartir i incrustar qualsevol funcionalitat de l'aplicació Angular als webs dels clients com a widget. Un únic punt d'entrada carrega la configuració de cada widget, els guards de rutes mantenen el visitant dins de la funcionalitat permesa i una autenticació JWT pròpia, amb renovació proactiva del token, conviu amb l'autenticació de la plataforma. La incrustació es limita als dominis autoritzats de cada client mitjançant una Content Security Policy validada a Nginx. La vaig ampliar amb fitxes territorials configurables per widget i tipografia pròpia per client. En producció.
- **Diagnòstic amb IA sobre Google Gemini.** Vaig liderar el projecte com a responsable, de la proposta a producció, i vaig lliurar el MVP en un mes: una pestanya a cada fitxa d'indicador que redacta una anàlisi de tendències, anomalies i comparatives territorials. Vaig construir el context estructurat que rep el model, la generació asíncrona amb Celery, el control de costos (límit global de despesa diària i quotes per institució), una caché de 30 dies lligada a la versió de les dades, informes versionats amb valoracions dels usuaris i registre de tokens, i el renderitzat segur de la resposta del model a l'aplicació i en PDF.
- **Migració a Angular 20 i testing del frontend.** Vaig migrar el frontend a Angular 20 (standalone components, nou control flow, guards i interceptors funcionals) en un canvi de 650 fitxers que va eliminar més de 5.000 línies netes, vaig portar l'estat de l'aplicació a signals i vaig escriure les convencions de l'equip per al codi reactiu. Vaig refer des de zero el testing del frontend amb Vitest i Playwright, que avui fa servir tot l'equip.

- Vaig construir **APIs REST en Django sobre PostgreSQL amb desenes de milions de registres** i vaig reduir els endpoints més pesats de diversos segons a menys d'un optimitzant consultes i índexs. Vaig afegir caché a Redis amb invalidació automàtica després de cada importació de dades.
- Vaig unificar la generació de PDFs corporatius de la plataforma en una base de plantilles compartida pels quatre generadors de documents, i vaig construir les descàrregues completes de dades d'observatoris i del catàleg de dades.
- Vaig mentoritzar dos desenvolupadors júnior amb revisions de codi, pairing i plans de creixement tècnic.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Vista Flota · Plataforma IoT de gestió de flotes en temps real sobre Google Cloud | La Salle URL, 2026
Vista Flota permet als operadors de flota seguir els seus camions en temps real. Un dispositiu embarcat a cada vehicle publica telemetria per MQTT (posició, velocitat i combustible) que la plataforma ingereix, deduplica i converteix en estat de flota en viu, viatges i alertes sobre un panell d'operador, arxivant tot l'històric per reconstruir rutes i analitzar-les.

Projecte d'equip dividit en tres àrees (Aplicació, Infraestructura, IoT). Responsable de l'àrea d'Aplicació.

- Vaig portar el processador d'events **de 80 a 5.000 events per segon en pic i 3.200 sostinguts amb 0 % de pèrdua de missatges**, davant d'un requisit de 1.000, diagnosticant i eliminant els colls d'ampolla un a un mitjançant un cicle de mesurar, diagnosticar, corregir i revalidar instrumentat amb Prometheus i Grafana.
- **Vaig resoldre un incident d'esgotament del connection pool en producció:** l'autoescalat va portar el processador a 5 rèpliques, el total de connexions obertes va superar el límit de la instància gestionada de PostgreSQL i l'autenticació va fallar a tots els serveis del clúster. El vaig resoldre introduint **PgBouncer en mode transaction pooling**, multiplexant 200 connexions de client sobre 20 de reals.
- Vaig eliminar un hot path a la base de dades movent la deduplicació d'events de PostgreSQL a Redis, i vaig **particionar per data la taula de telemetria a BigQuery** perquè les consultes de ruta escanegin només les particions afectades, reduint latència i cost.
- Vaig implementar backpressure per watermarks per eliminar les caigudes per falta de memòria sota ingesta sostinguda, i vaig migrar MQTT a QoS 1 per no perdre missatges en reiniciar un pod.
- **Vaig substituir l'autoescalat de KEDA per l'HPA de Kubernetes** després de demostrar amb profiling que els pods eren CPU-bound i que KEDA demanava més rèpliques de les que el clúster podia allotjar.
- Infrastructure as code completa amb **Terraform** i CI/CD amb GitHub Actions.
- **Stack:** Python, TypeScript, Kubernetes (GKE), Terraform, PostgreSQL (Cloud SQL), Redis, BigQuery, MQTT/EMQX, Prometheus, Grafana, Angular.

FORMACIÓ

Màster en Desenvolupament i Arquitectura de Software · La Salle, Universitat Ramon Llull | Oct 2025 - Jul 2026
Arquitectura de software, microserveis, event sourcing, scalable system design, Kubernetes, NoSQL, testing, metodologies àgils, AWS.

Grau en Enginyeria Informàtica · Universitat Autònoma de Barcelona | 2020 - 2024

IDIOMES

Català (natiu) | Castellà (natiu) | Anglès (B2, nivell professional)